אלגברה ליניארית 1 - הרצאה 5

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

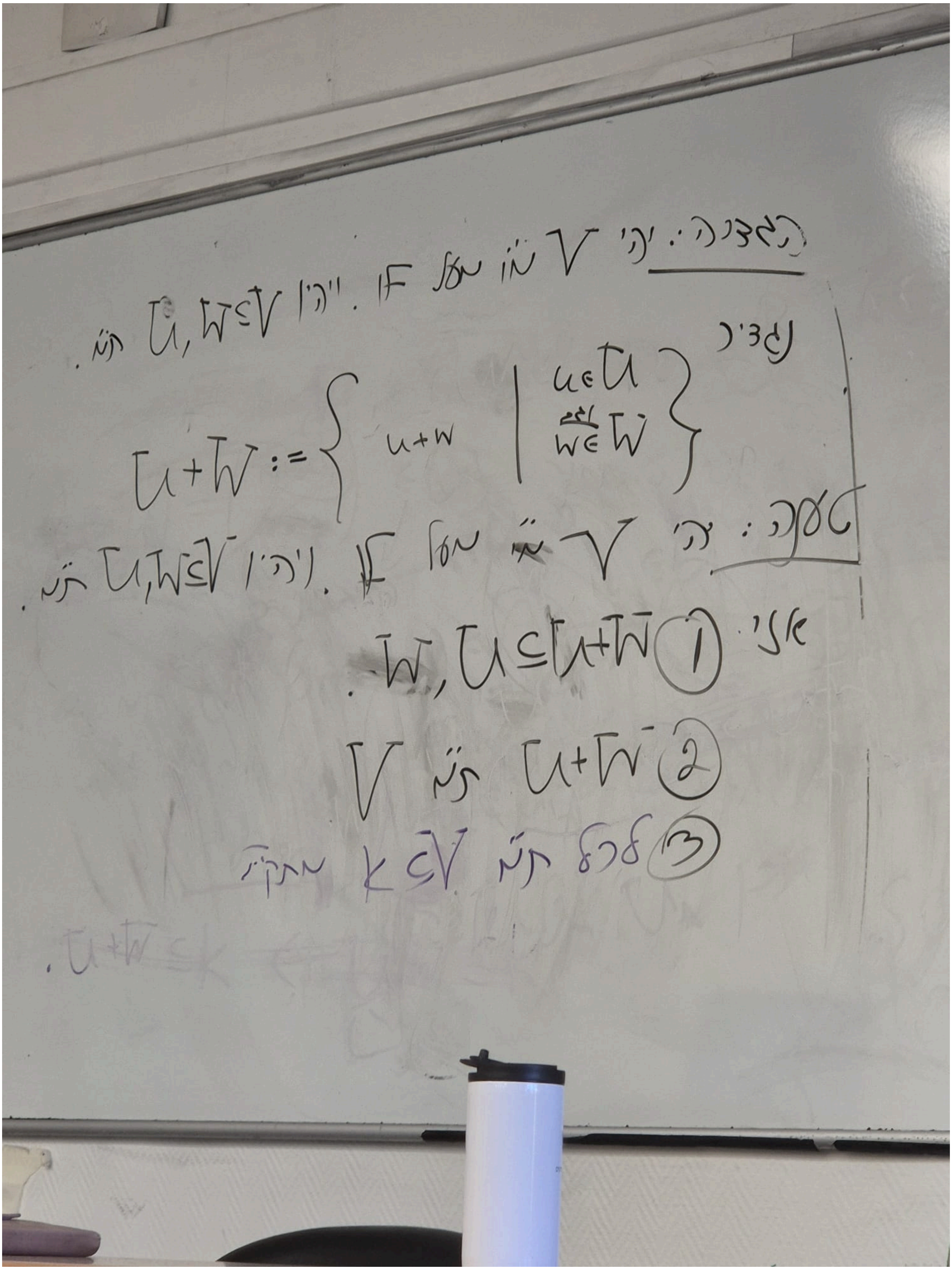
---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים



הגדרה: יהי V מ"ו מעל F. ויהיו $U,W\subseteq V$ תת"מ.

נגדיר

$$U+W := \left\{ u+w \;\middle|\; \begin{matrix} u\in U \\ \text{וגם} \\ w\in W \end{matrix} \right\}$$

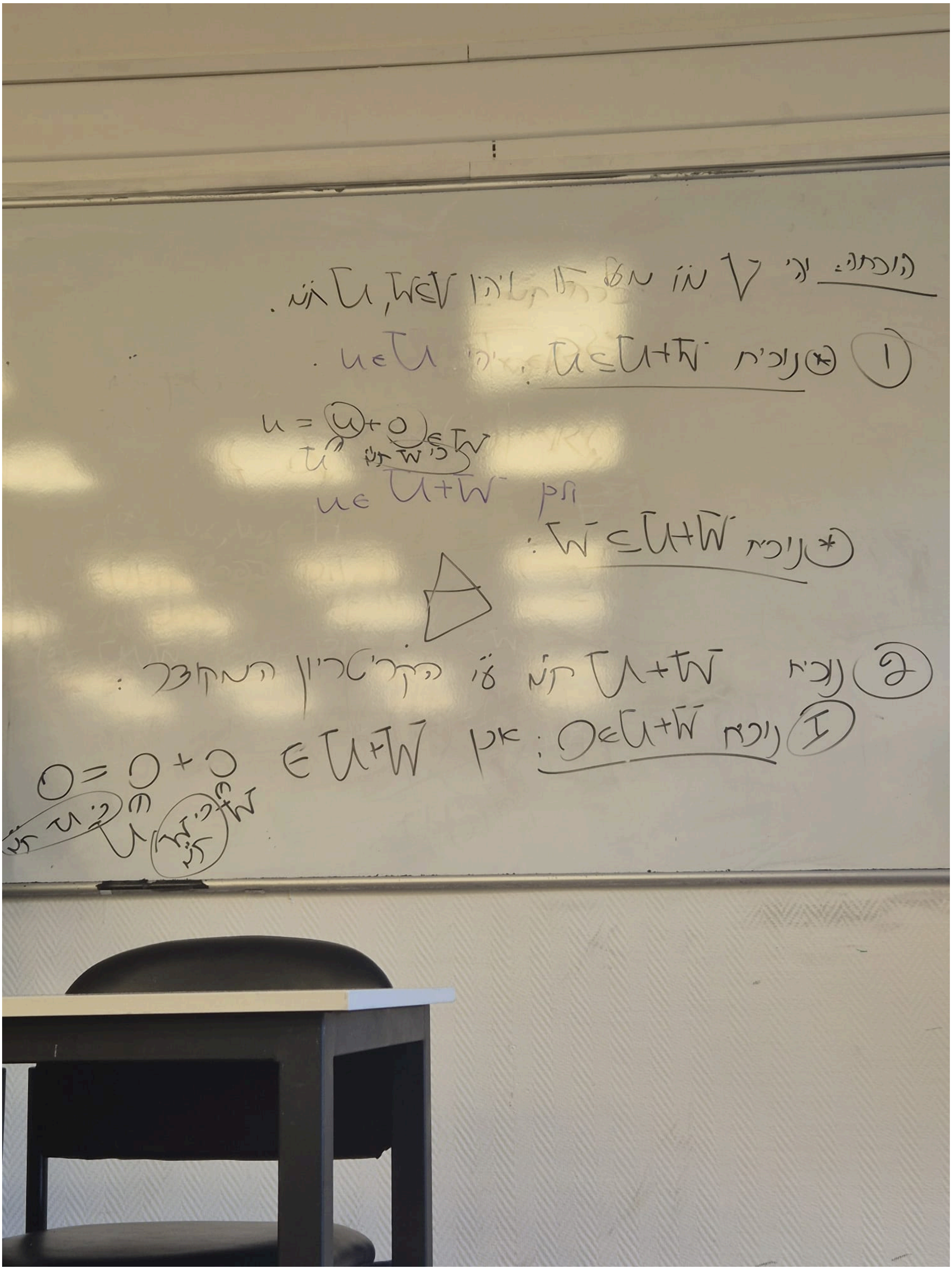
טענה: יהי V מ"ו מעל F. ויהיו $U,W\subseteq V$ תת"מ.

אזי: ① $U,W\subseteq U+W$.

② $U+W$ תת"מ V

③ לכל תת"מ $K\subseteq V$ מתקיים

$U+W\subseteq K$.



הוכחה: יהי V מ"ו מעל F, ויהיו $W \subseteq V$, U תמ"ו.

① ⓐ נוכיח $U \subseteq U+W$. יהי $u \in U$.

$u = \underset{\in U}{u} + \underset{\in W}{0}$ כי W תמ"ו

ולכן $u \in U+W$

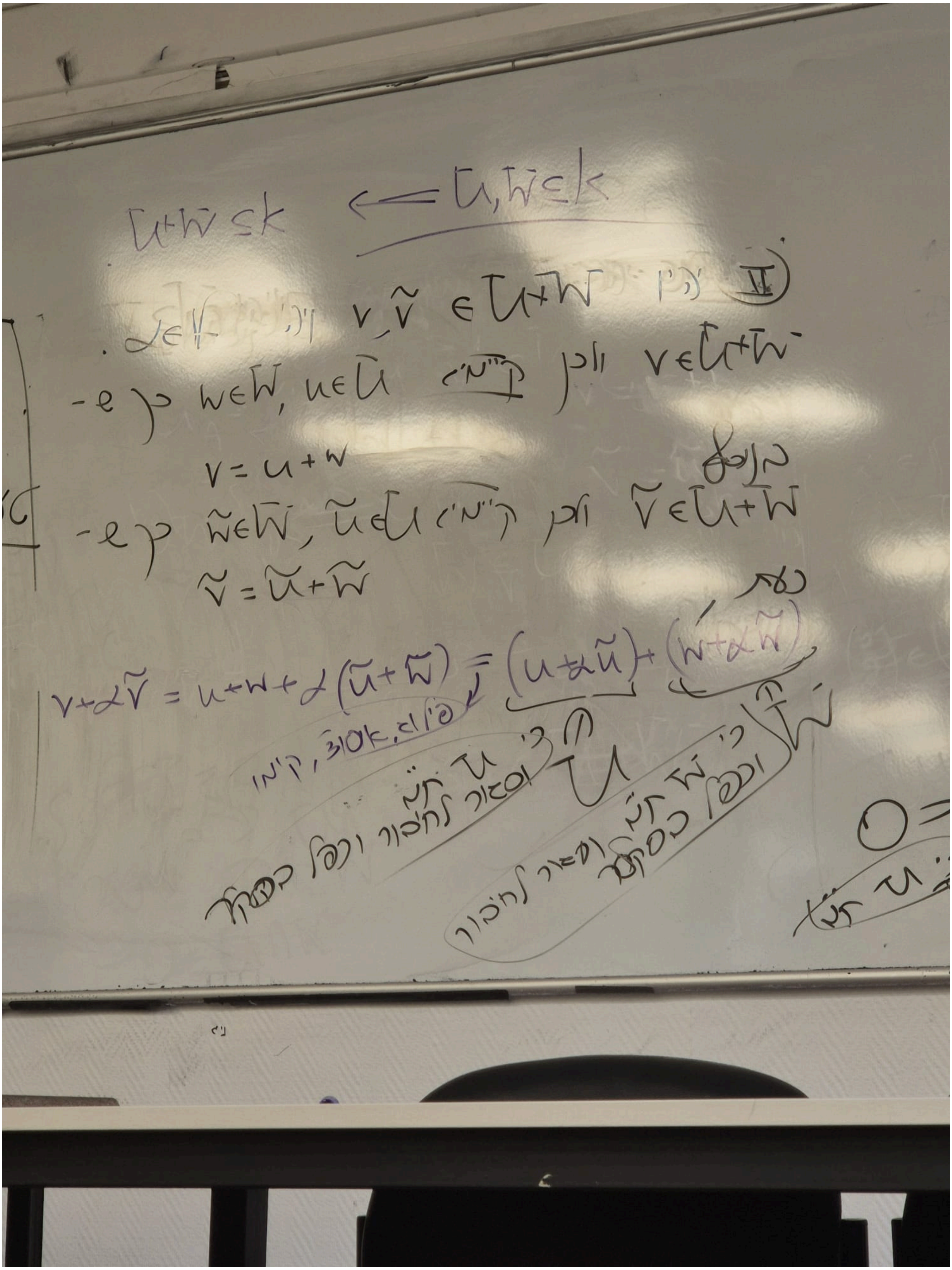
⊛ נוכיח $W \subseteq U+W$:

② נוכיח $U+W$ תמ"ו ע"י הקריטריון המקוצר:

Ⓘ נוכיח $0 \in U+W$: אכן $0 = \underset{\in U}{0} + \underset{\in W}{0} \in U+W$

כי U תמ"ו

כי W תמ"ו



$U+W \le K \Leftarrow U, W \le K$

(II) יהיו $v, \tilde{v} \in U+W$ ויהי $\alpha \in \mathbb{F}$.

$v \in U+W$ ולכן קי״מ $u \in U$, $w \in W$ כך ש-

$v = u + w$

בנוסף

$\tilde{v} \in U+W$ ולכן קי״מ $\tilde{u} \in U$, $\tilde{w} \in W$ כך ש-

$\tilde{v} = \tilde{u} + \tilde{w}$

כעת

$$v+\alpha\tilde{v} = u+w+\alpha(\tilde{u}+\tilde{w}) = \underbrace{(u+\alpha\tilde{u})}_{\in U}+\underbrace{(w+\alpha\tilde{w})}_{\in W}$$

פילוג, אסוצ, קומו

כי U תמ״ו וסגור לחיבור וכפל בסקלר

כי W תמ״ו וסגור לחיבור וכפל בסקלר

$0 =$

U תמ״ו

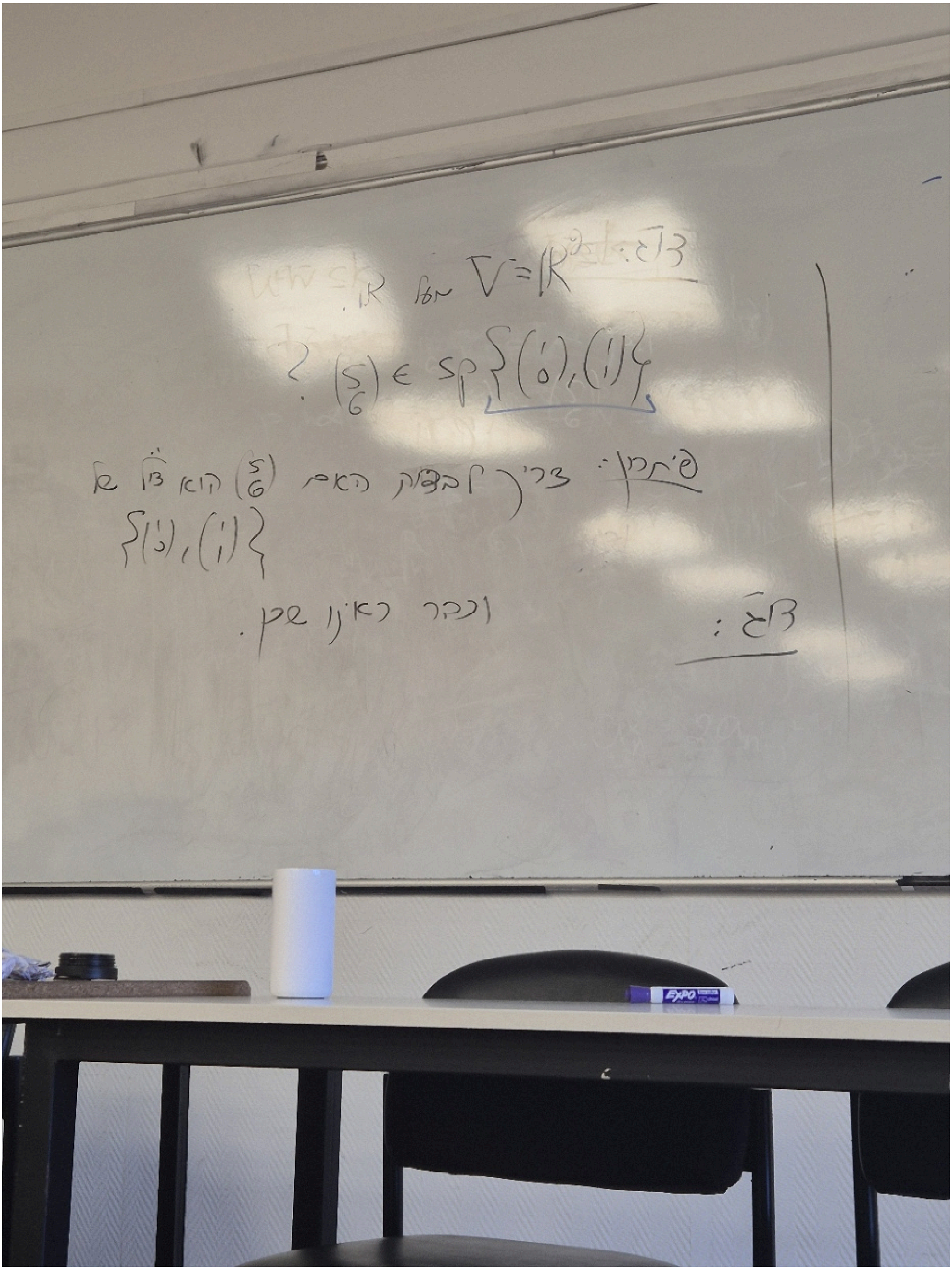
צירופים ליניאריים והמרחב הנפרש

הגדרה: יהי V מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$. ותהי $\mathrm{S} \subseteq \mathrm{V}$ ת"ק
ויהי $v \in \mathrm{V}$ הוא צ"ל של S אם קיימים $\vec{s_1}, \dots, \vec{s_n} \in \mathrm{S}$ כך ש-

$$\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}$$
$$v = \alpha_1 \vec{s_1} + \cdots + \alpha_n \vec{s_n}$$

הגדרה: יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהי $\mathrm{S} \subseteq \mathrm{V}$
נגדיר את $\underbrace{sp(\mathrm{S})}_{span(\mathrm{S})}$ (המרחב הנפרש ע"י S) :
אם $sp(\mathrm{S}) = \emptyset$ נגדיר $sp(\mathrm{S}) := \{\emptyset\}$

אם $\mathrm{S} \neq \emptyset$ אז :
$$sp(\mathrm{S}) := \left\{ \alpha_1 s_1 + \cdots + \alpha_n + s_n \,\middle|\, \begin{matrix} n \in \mathbb{N} \\ s_1, \dots, s_{n \in \mathrm{S}} \\ \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F} \end{matrix} \right\}$$



דוג': $V=\mathbb{R}^2$ מעל $\mathbb{R}$.

האם $\binom{5}{6} \in sp\{\binom{1}{0},\binom{1}{1}\}$?

פתרון: צריך לבדוק האם $\binom{5}{6}$ הוא צ"ל של $\{\binom{1}{0},\binom{1}{1}\}$

וכבר ראינו שכן.

דוג':

דוגמה:

$$1+2x \in sp\left\{1+x+x^2, 1+x, 2x^2\right\} \mathrm{V}=\mathbb{R}_2\left[x\right]$$

פתרון: נסדוק האם קיימים $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך ש-

$$\alpha(1+x+x^2)+\beta(1+x)+\gamma(2x^2)=1+2x$$

$$(\alpha+\beta)+(\alpha+\beta)x+(\alpha+2\gamma)x^2=1+2x$$

$$\begin{Bmatrix} \alpha+\beta=1 \\ \alpha+\beta=2 \\ \alpha+2\gamma=0 \end{Bmatrix} \quad \text{השוואת מקדמים}$$

$$\text{יש סתירה על} \begin{Bmatrix} \alpha+\beta=1 \\ \alpha+\beta=2 \end{Bmatrix}$$

ולכן $1+2x \notin sp(\mathrm{S})$

טענה: יהי $\mathbf{V}$ מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ותהי $\mathrm{S} \subseteq \mathbf{V}$

אזי (1) $\mathrm{S} \subseteq sp(\mathrm{S})$

ו (2) $sp(\mathrm{S})$ תת מרחב של S

ו (3) לכל תת מרחב $k \subseteq \mathbf{V}$ מתקיים:

$$sp(\mathrm{S}) \subseteq K \Longleftarrow \mathrm{S} \subseteq K$$

הוכחה: יהי $\mathbf{V}$ מ"ו מעל $\mathbb{F}$. ותהי $\mathrm{S} \subseteq \mathbf{V}$

(1) נוכיח $\mathrm{S} \subseteq sp\mathrm{S}$: יהי $v \in \mathrm{S}$

$$v = 1 \cdot v \in sp(\mathrm{S})$$

ולכן $\mathrm{S} \subseteq sp(\mathrm{S})$

(2)

נחלק למקרים:

כאשר $\mathrm{S} = \emptyset$ אזי לפי הגדרה $sp(\mathrm{S}) = \{\emptyset\}$ וזה אכן ת"מ

כאשר $\mathrm{S} \neq \emptyset$ נוכיח $sp(\mathrm{S})$ ת"מ לפי קריטריון המקוצר:

1. נראה $0 \in sp(\mathrm{S})$: S לא ריקה ולכן קיים לפחות איבר אחד, נבחר אחד כזה באופן שרירותי. נסמן $\vec{s}$

$$\vec{0} = \underbrace{0}_{\mathbb{F}} \cdot \underbrace{\vec{s}}_{\mathrm{S}} \in sp\mathrm{S}$$

2. יהי $v, u \in sp(\mathrm{S})$ ויהי $\alpha \in \mathbb{F}$.

$v \in sp(\mathrm{S})$ ולכן קיימים $\begin{matrix} s_1, \dots s_n \in \mathrm{S} \\ \alpha_1, \dots \alpha_n \in \mathbb{F} \end{matrix}$ כך ש

$$v = \alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_n s_n$$

$u \in sp(\mathrm{S})$ ולכן קיימים $\begin{matrix} \tilde{s_1}, \dots \tilde{s_k} \in \mathrm{S} \\ \beta_1, \dots \beta_k \in \mathbb{F} \end{matrix}$ כך ש

$$v = \beta_1 \tilde{s_1} + \dots + \beta_k \tilde{s_k}$$

כעת

$$v + \alpha u = (\alpha_1 s_1 + \dots + \alpha_n s_n) + \alpha(\beta_1 \tilde{s_1} + \dots + \beta_k \tilde{s_k})$$

$$= \underbrace{\alpha_1}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{s_1}_{\in \mathrm{S}} + \dots + \underbrace{\alpha_n}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{s_n}_{\in \mathrm{S}} + \dots + \underbrace{\beta_1}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{\tilde{s_1}}_{\in \mathrm{S}} + \dots + \underbrace{\beta_n}_{\in \mathbb{F}} \underbrace{\tilde{s_n}}_{\in \mathrm{S}}$$

ולכן לפי ה $sp.$: $v + \alpha u \in sp(\mathrm{S})$

סה"כ $sp(\mathrm{S})$ ת"מ של V

מסקנה

יהי V מעל $\mathbb{F}$ ותהי $\mathrm{S} \subseteq \mathrm{V}$ אזי

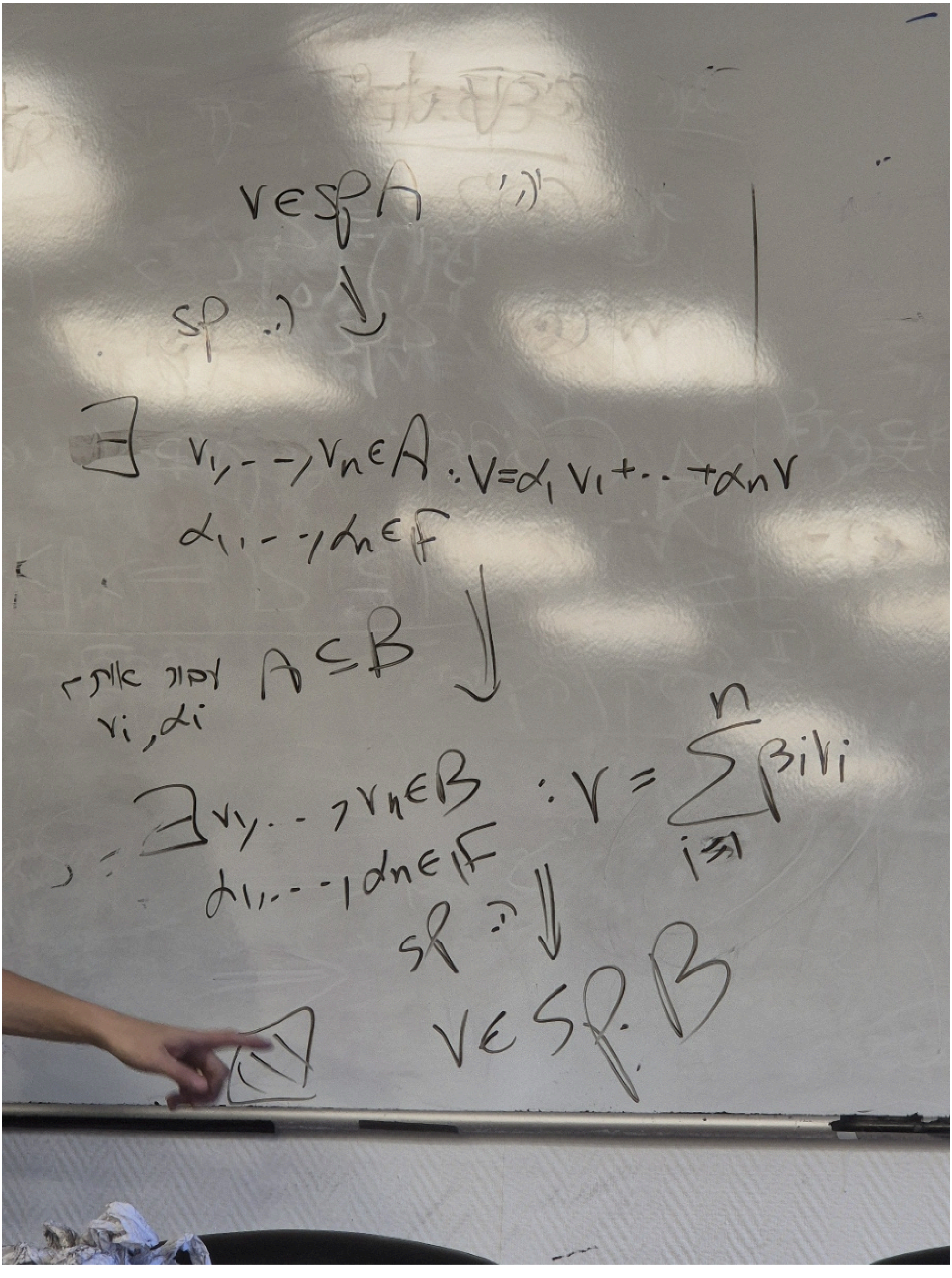
$$sp(\mathrm{S}) = \mathrm{S} \iff \text{ת"מ} \quad \mathrm{S}$$

טענה: יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ותהיינה $A, B \subseteq \mathrm{V}$

אזי

$$spA \subseteq spB \Longleftarrow A \subseteq B$$

הוכחה: יהי $\mathbf{V}$ מ"ו מעל $\mathbb{F}$ ותהיינה $A, B \subseteq \mathbf{V}$ כך ש $A \subseteq B$



יהי $v \in sp A$

$\Downarrow$ הג' sp

$\exists\, v_1, \dots, v_n \in A : v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v$

$\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$

$\Downarrow$ $A \subseteq B$ עבור אותם v_i, α_i

$\exists\, v_1, \dots, v_n \in B : v = \sum_{i=1}^{n} \beta_i v_i$

$\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$

$\Downarrow$ הג' sp

$v \in sp B$